Resumen · Tema 6: Funciones elementales

4º ESO

Lineal

$y = mx + n$: pendiente m, ordenada n.

Cuadrática

Parábola · vértice $x_v = -\frac{b}{2a}$ · $a > 0$ mínimo, $a < 0$ máximo.

Inversa

$y = \frac{k}{x-a} + b$: hipérbola; asíntotas $x = a$ e $y = b$.

Exponencial a^x

Dominio $\mathbb{R}$ · recorrido $(0, \infty)$ · pasa por $(0, 1)$ · asíntota $y = 0$ · crece si $a > 1$.

Logarítmica $\log_a x$

Dominio $(0, \infty)$ · pasa por $(1, 0)$ · asíntota $x = 0$.
Inversas: simétricas respecto a $y = x$.

Aplicaciones

Interés compuesto $C = C_0(1 + \frac{r}{100})^t$ · 1000 € al 5 %, 10 años $\approx$ 1628,89 €.
Funciones a trozos.